Neuranet

CONFIDENCIAL

ANÁLISIS Y DISEÑO

AñadaMaster

Visión, stakeholders y modelos UML del sistema

PREPARADO PARA

Bodegas Viña Alcorza

Proyecto	AñadaMaster
Referencia	NN-AM-002
Versión	1.0
Estado	Final
Fecha	12 de noviembre de 2026
Preparado por	Itziar Morales Rodriguez Samuel Porta Boylan Javier Cejuela García Diego Herrera Rodríguez

Índice

1 Qué hay en este documento 2

2 Visión del producto 2

3 Mapa de stakeholders 3

4 Casos de uso 4

4.1 CoreReservas 5

4.2 CoreBodega 9

4.3 Supuestos pendientes de confirmar 11

5 Modelo de dominio 13

5.1 CoreReservas 13

5.2 CoreBodega 14

6 Diseño 14

6.1 Clases de diseño 14

6.2 Estados del pedido 17

7 Diagramas de secuencia 17

7.1 Producto (CU-02) 18

7.2 Cliente (CU-03) 19

7.3 Pedido (CU-04) 20

7.4 Pedido Detalle (CU-05) 22

7.5 Factura (CU-06) 23

7.6 MateriaPrima (CU-21) 24

7.7 Detalle Materia Prima (CU-22) 25

7.8 Personal (CU-23) 26

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	12/11/2026	Neuranet	Visión, mapa de stakeholders, casos de uso con su especificación, modelo de dominio, diseño de clases, estados del pedido y diagramas de secuencia.

1 Qué hay en este documento

En la propuesta inicial (NN-AM-001) os presentamos Neuranet y los casos de uso de AñadaMaster. Aquí damos el siguiente paso: explicamos qué queremos conseguir con el sistema, quién está implicado y cómo va a funcionar por dentro.

Visión
Qué es AñadaMaster, en un párrafo.

Stakeholders
Quién está implicado y cómo tratamos con cada uno.

Modelos UML
Casos de uso, clases, estados y secuencias.

Todo parte de lo que hablamos en la reunión del 16 de octubre (acta NN-AM-ACT-01). Algunas dudas quedaron abiertas. Para poder avanzar hemos supuesto la respuesta más razonable y la hemos marcado con un código (S-01, S-02…). Están todas juntas en el Sección 4.3, para que nos digáis si estáis de acuerdo.

2 Visión del producto

Antes de entrar en los detalles, esta es la idea de AñadaMaster en pocas líneas. Seguimos la plantilla del *elevator pitch*: lo que contaríamos en un minuto, el tiempo de un viaje en ascensor.

Para	Bodegas Viña Alcorza, una bodega familiar con cientos de clientes
que	hoy gestiona sus pedidos y la entrada de uva con una aplicación en un solo ordenador que se cae a menudo, y no tiene facturación
el producto	**AñadaMaster**
es	un sistema de gestión para bodegas, con dos programas: CoreReservas y CoreBodega
que	reúne en un solo sitio los clientes, los pedidos de botellas, sus facturas y la uva que entra en vendimia, y deja constancia de quién hace cada cosa
A diferencia de	su aplicación actual, que para la empresa cuando falla, y que los programas de gestión genéricos o las hojas de cálculo, que no entienden de variedades, grados de azúcar ni del ciclo de un pedido de vino
nuestro producto	está hecho a la medida de su forma de trabajar, funciona aunque falle un equipo y es su primer sistema de facturación

Dicho de otra forma: hoy, si el ordenador de la oficina falla, la bodega no puede tomar pedidos. Con AñadaMaster los pedidos, las facturas y la entrada de uva están en un sistema que sigue funcionando aunque falle un equipo, y que está hecho para cómo trabajáis vosotros.

3 Mapa de stakeholders

Un *stakeholder* es cualquier persona u organización a la que el proyecto le afecta, o que puede afectar al proyecto. Hemos identificado 11. Los mostramos en los dos formatos habituales:

- **La cebolla** los ordena por lo cerca que tienen que estar del proyecto: en el centro, a los que es vital involucrar; fuera, a los que basta con informar. Además, los divide en decisores, clientes, influyentes y proveedores.
- **La matriz de poder e interés** nos dice cómo tratar con cada uno: a quién gestionar de cerca, a quién mantener satisfecho, a quién informar y a quién solo vigilar.

Cada número es el mismo stakeholder en las dos figuras y en la tabla. El color es su actitud hacia el proyecto.

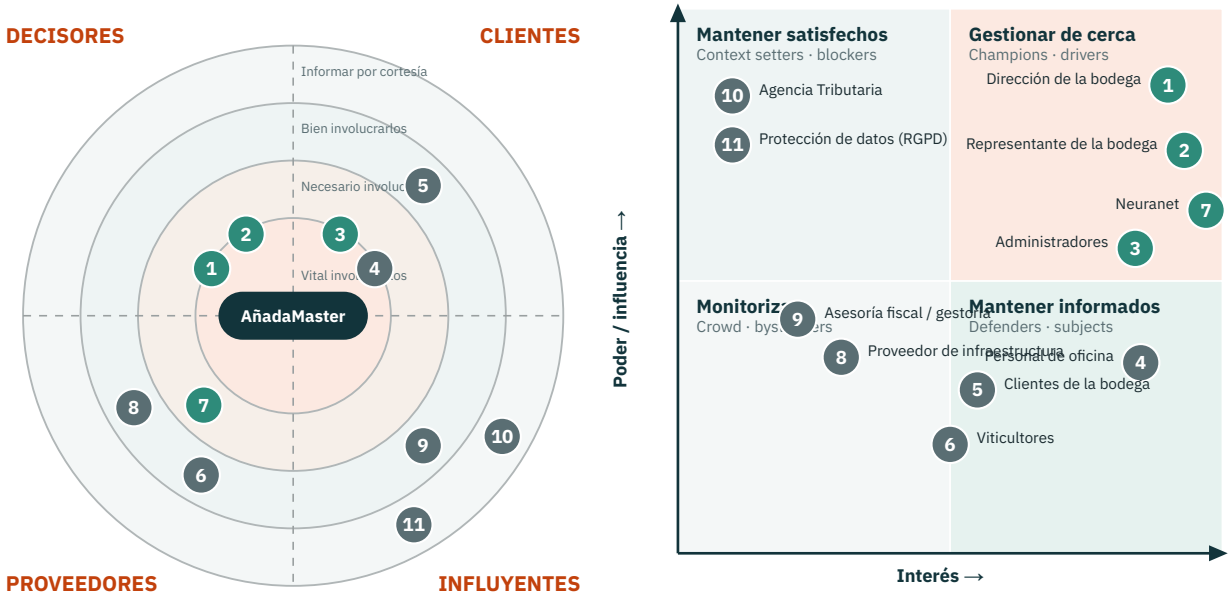


Figura 1: Los stakeholders de AñadaMaster: la cebolla (izquierda) y la matriz de poder e interés (derecha).

A favor · Neutral · En contra o con reservas

N.º	Stakeholder	Sector	Involucrar	Qué le importa y cómo lo gestionamos
1	**Dirección de la bodega** Encarga y paga el proyecto	Decisores	Vital	Empresa familiar. Quiere un sistema interno que no se caiga y su primera facturación. Aprueba alcance, presupuesto y entregas.
2	**Representante de la bodega** Nuestro interlocutor en las reuniones	Decisores	Vital	Resuelve las dudas y valida los requisitos. Tiene poco tiempo: las reuniones van con el orden del día y las dudas preparadas.
3	**Administradores** Usan CoreBodega (y CoreReservas)	Clientes	Vital	Registran la uva en vendimia (2-3 semanas de mucha carga) y dan de alta al personal. Necesitan pantallas rápidas y sin errores.
4	**Personal de oficina** Usan CoreReservas a diario	Clientes	Vital	Atienden 5 líneas de teléfono a la vez. Cambian de herramienta: hay que formarles y no hacerles el trabajo más lento.
5	**Clientes de la bodega** Hacen los pedidos por teléfono	Clientes	Bien	Particulares (residenciales) y empresas (industriales). No usan el sistema, pero reciben sus pedidos y facturas.
6	**Viticultores** Traen la uva en remolques	Proveedores	Bien	El peso y el grado de azúcar que se registran deciden si su uva se acepta o va a abono.

N.º	Stakeholder	Sector	Involucrar	Qué le importa y cómo lo gestionamos
7	**Neuranet** Desarrolla y mantiene AñadaMaster	Proveedores	Necesario	El equipo del proyecto: análisis, diseño, desarrollo y soporte posterior (cuota de mantenimiento).
8	**Proveedor de infraestructura** Servidores propios o nube (según el TCO)	Proveedores	Bien	Su servicio decide la disponibilidad de 9 a 18 h y la redundancia que pide el encargo.
9	**Asesoría fiscal / gestoría** Lleva la contabilidad y los impuestos	Influyentes	Bien	Usará las facturas que genere AñadaMaster: tienen que cumplir la normativa de facturación.
10	**Agencia Tributaria** Normativa de facturación	Influyentes	Cortesía	AñadaMaster será el primer sistema de facturación de la bodega: tiene que cumplir lo que exija Hacienda a los programas de facturación.
11	**Protección de datos (RGPD)** Datos de clientes y empleados	Influyentes	Cortesía	Guardamos NIF, domicilios y datos de los empleados: acceso solo con usuario, registro de operaciones y copias de seguridad.

Lo que sacamos de este mapa:

- **Hay que gestionar de cerca a la dirección, a vuestro representante y a los administradores.** Con ellos validamos cada entrega. A los administradores les enseñaremos las pantallas de CoreBodega antes de la vendimia, que es cuando más se usa.
- **El personal de oficina tiene mucho interés pero poco poder.** Les mantendremos informados y les formaremos antes del cambio, para que el sistema nuevo no les haga ir más lentos al teléfono.
- **Hacienda y la protección de datos no participan en el día a día, pero pueden obligarnos a cambiar cosas.** Por eso las facturas y los datos personales se tienen en cuenta desde el diseño.

4 Casos de uso

AñadaMaster son dos programas: **CoreReservas**, para los clientes, los pedidos y las facturas, y **CoreBodega**, para la entrada de uva y los empleados. Cada opción del menú es un caso de uso. Para cada programa mostramos primero el diagrama y después la ficha de cada caso de uso: quién lo usa, qué tiene que pasar antes, los pasos, qué puede salir distinto y cómo queda todo al terminar.

> **Qué ha cambiado desde la propuesta inicial**
>
> - Una factura puede juntar varios pedidos del mismo cliente. Por eso Generar factura empieza buscando el cliente.
> - Un pedido se puede confirmar, marcar como enviado o cerrado, y anular solo antes de facturarlo.
> - La entrada de uva se registra por líneas: una por variedad, con su peso y su grado.
> - Nada que tenga historial se borra del todo: productos, clientes con pedidos y empleados se marcan como inactivos o dados de baja.

4.1 CoreReservas

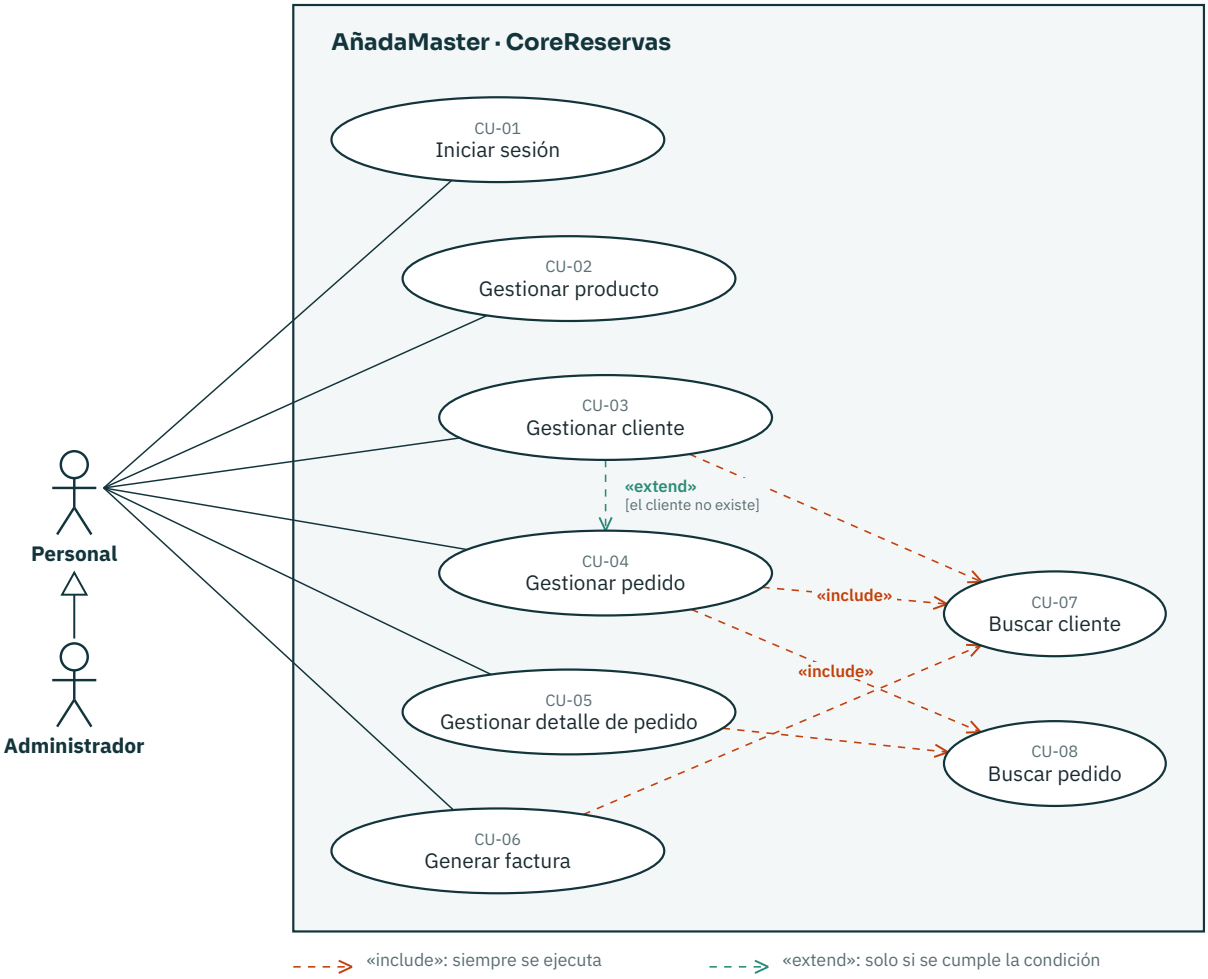


Figura 2: Casos de uso de CoreReservas.

CU-01 Iniciar sesión	
Actor principal	Personal
Otros actores	Administrador (hereda de Personal)
Descripción	El usuario entra en CoreReservas con su usuario y contraseña.
Precondiciones	El usuario está dado de alta como empleado de la empresa (los empleados son los usuarios, supuesto S-01).
Disparador	El usuario abre CoreReservas en un ordenador de administración o de bodega.
Flujo principal	1. El sistema solicita las credenciales del usuario. 2. El usuario introduce sus credenciales. 3. El sistema comprueba las credenciales. 4. El sistema abre la sesión y muestra el menú (Producto, Cliente, Pedido, Pedido Detalle, Factura).
Flujos alternativos	▪ 3a. Las credenciales no son correctas: el sistema muestra un aviso y vuelve al paso 1.
Postcondiciones	Hay una sesión abierta a nombre del usuario.

CU-02 Gestionar producto	
Actor principal	Personal
Otros actores	Administrador (hereda de Personal)
Descripción	Da de alta los vinos y cambia sus datos si estaban mal o han cambiado. Los productos no se borran: si un vino deja de venderse, se marca como inactivo (supuesto S-02).
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01).
Disparador	Hay un producto nuevo o cambian los datos de uno existente.
Flujo principal	1. Alta: el usuario elige Producto › Alta, introduce los datos del producto y confirma; el sistema valida los datos y guarda el producto. 2. Modificar: el usuario elige Producto › Modificar, busca el producto, cambia sus datos (o lo marca como inactivo) y confirma; el sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos	▪ Faltan datos obligatorios o tienen un formato incorrecto: el sistema los señala y no guarda. ▪ El usuario no confirma: no se guarda nada y el producto conserva sus datos. ▪ No se encuentra el producto que se quiere modificar: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo.
Postcondiciones	El producto queda registrado con sus datos nuevos y disponible para los pedidos.

CU-03 Gestionar cliente	
Actor principal	Personal
Otros actores	Administrador (hereda de Personal)
Descripción	Da de alta, modifica y da de baja clientes. Cada ficha indica si es residencial o industrial, su NIF o CIF y su dirección.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01).
Disparador	Llega un cliente nuevo, un cliente comunica un cambio en sus datos o hay que eliminar a un cliente.
Flujo principal	1. Alta: el usuario elige Cliente › Alta, rellena la plantilla (tipo residencial o industrial, NIF o CIF, datos y domicilio) y confirma; el sistema valida y guarda el cliente. 2. Modificar: el usuario elige Cliente › Modificar, busca el cliente (incluye CU-07), cambia el domicilio u otros datos y confirma; el sistema guarda los cambios. 3. Baja: el usuario elige Cliente › Baja, busca el cliente (incluye CU-07) y confirma; si el cliente no tiene pedidos, el sistema lo elimina de la base de datos.
Flujos alternativos	▪ Faltan datos o tienen un formato incorrecto: el sistema los señala y no guarda. ▪ Ya existe un cliente con ese NIF o CIF: el sistema avisa y no lo duplica. ▪ Baja de un cliente con pedidos o facturas: el sistema no lo borra, lo marca como dado de baja para conservar su historial (supuesto S-03). ▪ El usuario no confirma: no se aplica ningún cambio.
Postcondiciones	El cliente queda registrado, modificado, eliminado o dado de baja según la operación.

CU-04 Gestionar pedido	
Actor principal	Personal
Otros actores	Administrador (hereda de Personal)
Descripción	Da de alta, confirma, modifica, cambia de estado y anula los pedidos de botellas que los clientes hacen por teléfono. Un pedido pasa por reservado, confirmado, facturado, enviado y cerrado.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01).
Disparador	Un cliente llama para hacer, cambiar o anular un pedido.
Flujo principal	1. Alta: el usuario elige Pedido › Alta, busca el cliente (incluye CU-07) e introduce los datos del pedido; el sistema lo guarda como «reservado». 2. Confirmar: cuando el cliente confirma, el usuario busca el pedido (incluye CU-08) y lo confirma; pasa a «confirmado». 3. Modificar: el usuario elige Pedido › Modificar, busca el pedido (incluye CU-08), introduce los cambios que pide el cliente y confirma; el sistema guarda el pedido. 4. Cambiar estado: cuando el pedido sale de la bodega el usuario lo marca como «enviado», y cuando el cliente lo recibe, como «cerrado» (supuesto S-07). 5. Anular: el usuario elige Pedido › Baja, busca el pedido (incluye CU-08) y confirma la anulación; el pedido pasa a «anulado».
Flujos alternativos	▪ En el alta, el cliente no existe: se da de alta en ese momento (CU-03 «extend» CU-04, condición «el cliente no existe») y se continúa. ▪ El pedido ya está facturado: el sistema no permite modificarlo ni anularlo. ▪ Al confirmar, el pedido no está reservado (por ejemplo, ya está anulado o facturado): el sistema avisa y no lo confirma. ▪ El usuario no confirma: no se aplica ningún cambio.
Postcondiciones	El pedido queda registrado, confirmado, modificado, enviado, cerrado o anulado. Sus líneas se gestionan con CU-05 y su ciclo completo está en el diagrama de estados.

CU-05 Gestionar detalle de pedido	
Actor principal	Personal
Otros actores	Administrador (hereda de Personal)
Descripción	Añade, cambia o quita las líneas de un pedido: qué vino y cuántas botellas.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01). El pedido existe.
Disparador	Hay que registrar o cambiar qué productos y en qué cantidad incluye un pedido.
Flujo principal	1. El usuario elige Pedido Detalle y busca el pedido (incluye CU-08). 2. Ingresar: el usuario elige un producto e indica la cantidad (puede añadir varias líneas). 3. Modificar: el usuario elige una línea y cambia la cantidad o el producto. 4. Eliminar: el usuario elige la línea que quiere eliminar. 5. El usuario pulsa el botón para aplicar los cambios; el sistema valida y guarda el detalle.
Flujos alternativos	▪ La cantidad no es un número positivo o el producto no existe o está inactivo: el sistema lo señala y no guarda. ▪ El pedido ya está facturado: el sistema no deja cambiar sus líneas. ▪ El usuario no pulsa el botón: los cambios no se aplican.
Postcondiciones	El pedido tiene sus líneas de detalle actualizadas.

CU-06 Generar factura	
Actor principal	Personal
Otros actores	Administrador (hereda de Personal)
Descripción	Hace una factura con uno o varios pedidos confirmados del mismo cliente, la guarda y la imprime.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01). El cliente tiene al menos un pedido confirmado con líneas de detalle.
Disparador	Hay que facturar los pedidos confirmados de un cliente.
Flujo principal	1. El usuario elige Factura. 2. El usuario busca el cliente (incluye CU-07). 3. El sistema muestra sus pedidos confirmados con su detalle. 4. El usuario selecciona los pedidos que se facturan juntos y pulsa el botón de facturar. 5. El sistema genera y guarda la factura, la imprime y pasa los pedidos a «facturado».
Flujos alternativos	▪ 3a. El cliente no tiene pedidos confirmados con líneas de detalle: el sistema avisa y no genera factura.
Postcondiciones	La factura queda guardada e impresa. Sus pedidos están facturados y ya no se pueden anular.

CU-07 Buscar cliente	
Actor principal	Personal
Descripción	Busca un cliente por NIF o CIF, nombre o código (supuesto S-09). Se usa al gestionar clientes, pedidos y facturas.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01).
Disparador	Lo inicia el caso de uso que lo incluye.
Flujo principal	1. El usuario introduce un criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra los clientes que coinciden. 3. El usuario selecciona uno.
Flujos alternativos	▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo.
Postcondiciones	El caso de uso que lo incluye tiene el cliente seleccionado.

CU-08 Buscar pedido	
Actor principal	Personal
Descripción	Busca un pedido por número, cliente o fecha (supuesto S-09). Se usa al gestionar pedidos y sus líneas.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01).
Disparador	Lo inicia el caso de uso que lo incluye.
Flujo principal	1. El usuario introduce un criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra los pedidos que coinciden. 3. El usuario selecciona uno.
Flujos alternativos	▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo.
Postcondiciones	El caso de uso que lo incluye tiene el pedido seleccionado.

4.2 CoreBodega

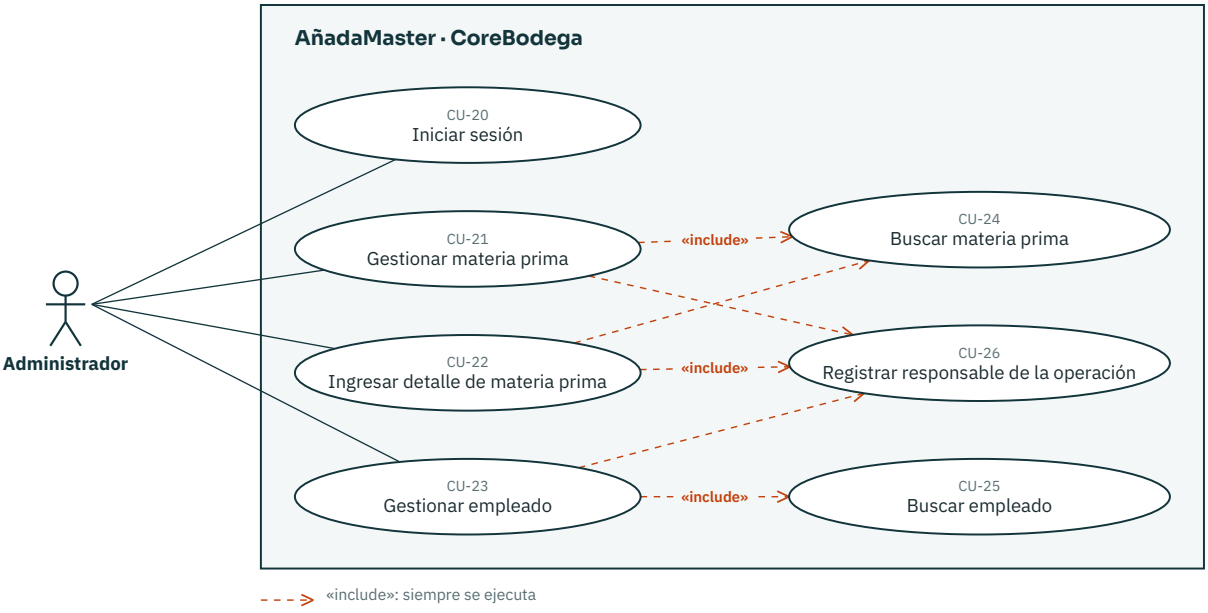


Figura 3: Casos de uso de CoreBodega.

CU-20 Iniciar sesión	
Actor principal	Administrador
Descripción	El administrador entra en CoreBodega. Su usuario queda apuntado en cada operación.
Precondiciones	El administrador está dado de alta como empleado de la empresa. El primero lo da de alta Neuranet al instalar el sistema (supuesto S-06).
Disparador	El administrador abre CoreBodega en un ordenador de administración o de bodega.
Flujo principal	1. El sistema solicita las credenciales. 2. El administrador introduce sus credenciales. 3. El sistema comprueba las credenciales. 4. El sistema abre la sesión y muestra el menú (MateriaPrima, Personal, Detalle Materia Prima).
Flujos alternativos	▪ 3a. Las credenciales no son correctas: el sistema muestra un aviso y vuelve al paso 1.
Postcondiciones	Hay una sesión abierta a nombre del administrador.

CU-21 Gestionar materia prima	
Actor principal	Administrador
Descripción	Apunta cada entrada de uva (un remolque) y elimina las entradas que se tiran enteras o que se metieron por error. Una vez guardada no se puede modificar. Las variedades, pesos y grados van en su detalle (CU-22).
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20).
Disparador	Llega un remolque de uva (solo uva local, en las 2-3 semanas de vendimia) o hay que eliminar uva que se ha tirado.
Flujo principal	1. Ingresar: el administrador elige MateriaPrima › Ingresar e introduce la fecha, la procedencia, la matrícula del remolque y una descripción. 2. Eliminar: el administrador elige MateriaPrima › Eliminar y busca la entrada (incluye CU-24). 3. El administrador valida la operación y el sistema la guarda. 4. El sistema registra al administrador que ha hecho la operación (incluye CU-26).
Flujos alternativos	▪ Faltan datos: el sistema los señala y no guarda. ▪ El administrador no valida: la operación no es efectiva.
Postcondiciones	La entrada de uva queda registrada o eliminada, junto al administrador que hizo la operación.

CU-22 Ingresar detalle de materia prima	
Actor principal	Administrador
Descripción	Apunta el detalle de una entrada de uva: una línea por variedad, con su peso y su grado de azúcar (supuesto S-05). Tampoco se puede modificar después.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20). La materia prima está registrada (CU-21).
Disparador	Hay que registrar el detalle de una materia prima.
Flujo principal	1. El administrador elige Detalle Materia Prima › Ingresar. 2. El administrador busca la entrada de uva (incluye CU-24). 3. Por cada variedad del remolque, el administrador introduce la variedad, el peso y el grado de azúcar. 4. El administrador valida el detalle. 5. El sistema compara cada grado con el mínimo de su variedad, guarda las líneas y marca cuáles se aceptan. 6. El sistema registra al administrador que ha hecho la operación (incluye CU-26).
Flujos alternativos	▪ Faltan datos o el peso no es un número positivo: el sistema los señala y no guarda. ▪ El grado de azúcar no llega al mínimo de la variedad: la línea se guarda como no aceptada; esa uva se tira y se usa como abono. No hay devoluciones. ▪ El administrador no valida: el detalle no se guarda.
Postcondiciones	El detalle queda asociado a la entrada, con cada línea aceptada o rechazada.

CU-23 Gestionar empleado	
Actor principal	Administrador
Descripción	Da de alta, modifica y da de baja a los empleados (administradores o personal), con sus datos personales y el código de la empresa.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20).
Disparador	Se incorpora una persona, hay un dato mal introducido o un trabajador deja la empresa.
Flujo principal	1. Alta: el administrador elige Personal › Ingresar e introduce los datos personales, el código de la empresa y el rol (administrador o personal). 2. Modificar: el administrador elige Personal › Modificar, busca al empleado (incluye CU-25) y corrige sus datos. 3. Baja: el administrador elige Personal › Eliminar y busca al empleado (incluye CU-25); el empleado queda inactivo y ya no puede entrar (supuesto S-04). 4. El administrador valida la operación y el sistema la guarda. 5. El sistema registra al administrador que ha hecho la operación (incluye CU-26).
Flujos alternativos	▪ Faltan datos o el código de la empresa no es válido: el sistema los señala y no guarda. ▪ El administrador no valida: no se aplica ningún cambio.
Postcondiciones	El empleado queda registrado, corregido o dado de baja, junto al administrador que hizo la operación.

CU-24 Buscar materia prima	
Actor principal	Administrador
Descripción	Busca una entrada de uva por número, fecha o procedencia (supuesto S-09). Se usa al gestionar la materia prima y su detalle.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20).
Disparador	Lo inicia el caso de uso que lo incluye.
Flujo principal	1. El administrador introduce un criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra las materias primas que coinciden. 3. El administrador selecciona una.
Flujos alternativos	▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo.
Postcondiciones	El caso de uso que lo incluye tiene la materia prima seleccionada.

CU-25 Buscar empleado	
Actor principal	Administrador
Descripción	Busca un empleado por nombre, DNI o código de empresa (supuesto S-09). Se usa al gestionar empleados.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20).
Disparador	Lo inicia el caso de uso que lo incluye.
Flujo principal	1. El administrador introduce un criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra los empleados que coinciden. 3. El administrador selecciona uno.
Flujos alternativos	▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo.
Postcondiciones	El caso de uso que lo incluye tiene al empleado seleccionado.

CU-26 Registrar responsable de la operación	
Actor principal	Administrador
Descripción	Guarda qué usuario hizo cada operación en CoreBodega, para que quede constancia.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20).
Disparador	Lo inicia el caso de uso que lo incluye, al validar la operación.
Flujo principal	1. El sistema obtiene el usuario de la sesión abierta. 2. El sistema guarda el usuario, la fecha y la hora, el tipo de operación y el registro afectado (supuesto S-08).
Flujos alternativos	▪ 2a. No se puede guardar el registro: la operación no se hace efectiva y el sistema informa del error.
Postcondiciones	La operación queda asociada al administrador que la hizo.

4.3 Supuestos pendientes de confirmar

Estas son las dudas que quedaron abiertas en la reunión y lo que hemos supuesto para cada una. Si alguna no es correcta, la cambiamos en la siguiente versión.

Código	Duda abierta	Qué suponemos
S-01	¿Cómo se identifican los trabajadores?	Los empleados son los usuarios de los dos programas. Cada uno entra con su usuario y su contraseña.
S-02	¿Qué se hace con un vino que ya no se vende?	Los productos no se borran porque aparecen en pedidos y facturas antiguos. Se marcan como inactivos y ya no se pueden pedir.
S-03	¿Se puede borrar un cliente con pedidos?	Si no tiene pedidos, se borra. Si los tiene, se marca como dado de baja, porque sus facturas se tienen que conservar.
S-04	¿Qué pasa al dar de baja a un empleado?	Se queda inactivo y ya no puede entrar, pero no se borra, para no perder quién hizo cada operación.
S-05	¿Qué es el detalle de la materia prima?	La materia prima es la entrada de un remolque. Su detalle son las líneas: cada variedad con su peso y su grado de azúcar.
S-06	¿Quién da de alta al primer administrador?	Neuranet, al instalar el sistema. A partir de ahí, los administradores dan de alta al resto.
S-07	¿Quién marca un pedido como enviado o cerrado?	El personal, desde Pedido: enviado cuando sale de la bodega y cerrado cuando el cliente lo recibe.
S-08	¿Qué se guarda de cada operación de CoreBodega?	El empleado, la fecha y la hora, el tipo de operación (alta, modificación o baja) y el registro afectado.
S-09	¿Por qué datos se busca?	Clientes por NIF o CIF, nombre o código; pedidos por número, cliente o fecha; entradas de uva por número,

Código	Duda abierta	Qué suponemos
		fecha o procedencia; empleados por nombre, DNI o código.
S-10	¿Quién valida las operaciones de CoreBodega?	El mismo administrador que las introduce: validar es el último paso antes de guardar.
S-11	¿El personal puede usar CoreBodega?	No. CoreBodega es solo para administradores, como en la Entrega 1. Los administradores sí pueden usar CoreReservas.
S-12	¿El detalle del pedido se mete a la vez que el pedido?	No. Primero se da de alta el pedido y después se le añaden las líneas desde Pedido Detalle, como en el menú del encargo.
S-13	PayPal, móvil o tablet en la bodega, producción	Quedan fuera de esta primera versión. Se pueden añadir más adelante sin cambiar el modelo.

5 Modelo de dominio

El modelo de dominio recoge los conceptos de vuestro negocio y cómo se relacionan: qué datos tiene un pedido, a quién pertenece, qué lleva dentro… Todavía no habla de programación, por eso no lleva tipos de datos ni operaciones.

Asociación · Asociación dirigida · Composición (rombo en el todo) · Dependencia («usa») · Herencia · 1, 0..*, 1..* · multiplicidad

5.1 CoreReservas

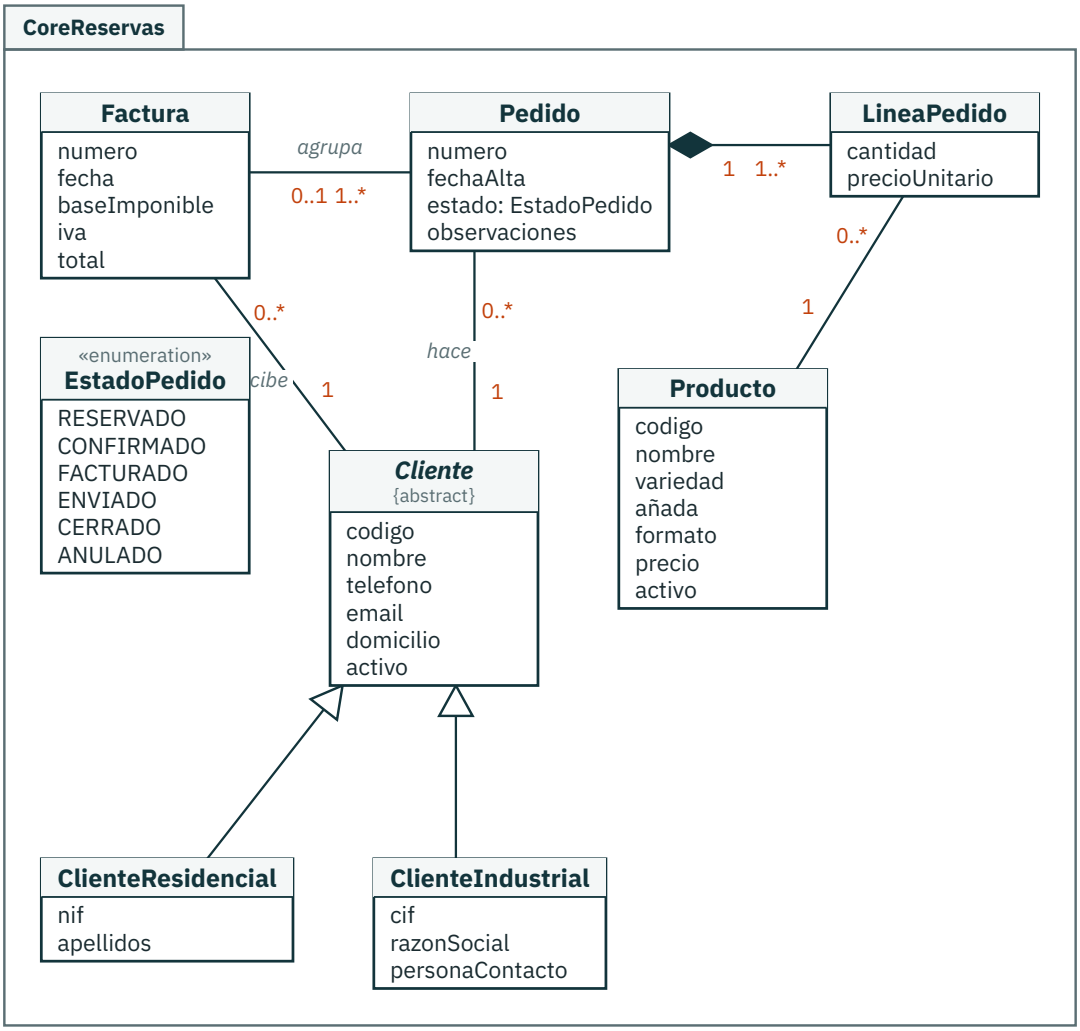


Figura 4: Modelo de dominio de CoreReservas.

- Un **cliente** es residencial (con NIF) o industrial (con CIF y razón social). Por eso hay una clase para cada tipo, y las dos comparten lo común.
- Un **pedido** es de un cliente y tiene una o más **líneas**. Cada línea es un vino y una cantidad, y guarda el precio del momento, para que un cambio de precio no altere los pedidos antiguos. Si se borra el pedido, se borran sus líneas.
- Una **factura** junta uno o varios pedidos del mismo cliente, y cada pedido se factura una sola vez.
- El **estado** del pedido solo puede tomar los valores acordados en la reunión, más «anulado».

5.2 CoreBodega

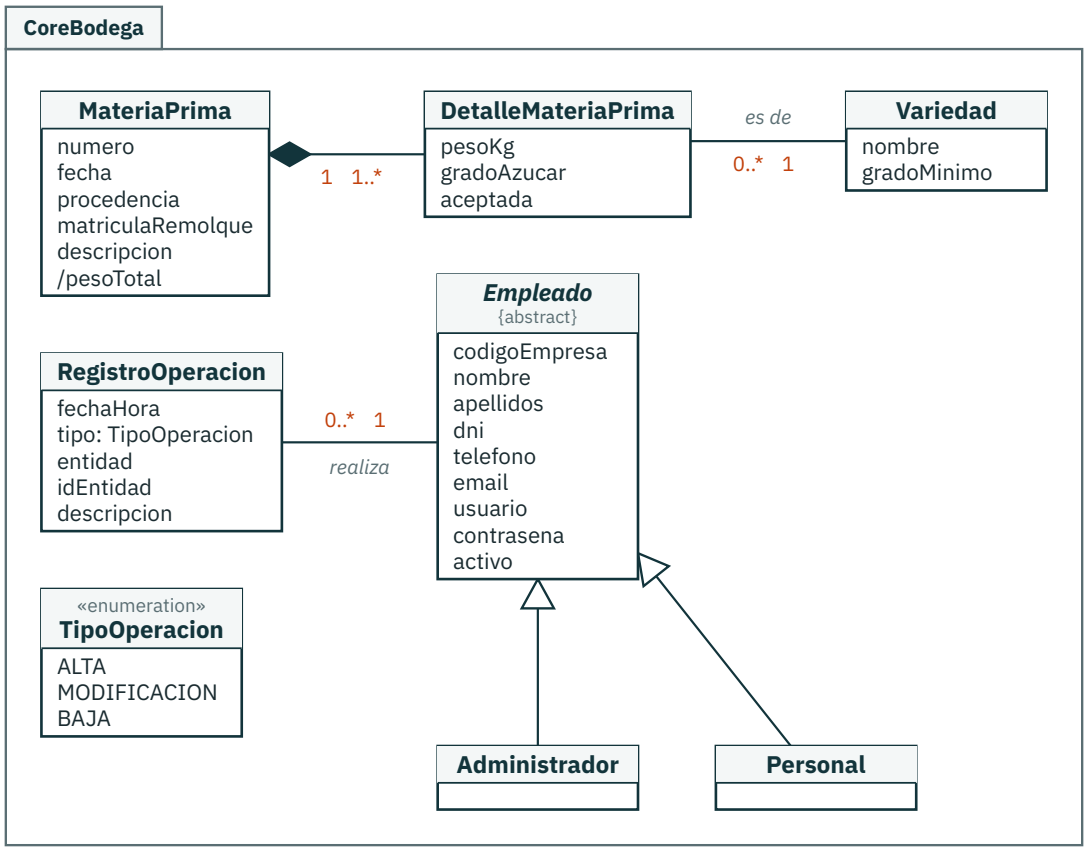


Figura 5: Modelo de dominio de CoreBodega.

- La **materia prima** es la entrada de un remolque. Su **detalle** son las líneas, una por variedad, con el peso y el grado de azúcar (S-05).
- Cada **variedad** tiene su grado mínimo. Si una línea no llega, se marca como no aceptada y esa uva va a abono.
- Cada operación deja un **registro**: quién la hizo, cuándo y sobre qué. Así se cumple lo que pide el encargo: que quede constancia de qué usuario hizo cada gestión.
- Los **empleados** son administradores o personal, igual que en los casos de uso, y son también los usuarios de los dos programas (S-01).

6 Diseño

6.1 Clases de diseño

El diagrama de diseño parte del modelo de dominio y añade lo que hace falta para programarlo: el tipo de cada dato, qué se puede hacer con cada clase y qué es público (+) o privado (-). Además aparece una **clase de control** por cada opción del menú, en verde. Es la que recibe lo que el usuario hace en la pantalla y coordina el trabajo, como se ve en los diagramas de secuencia.

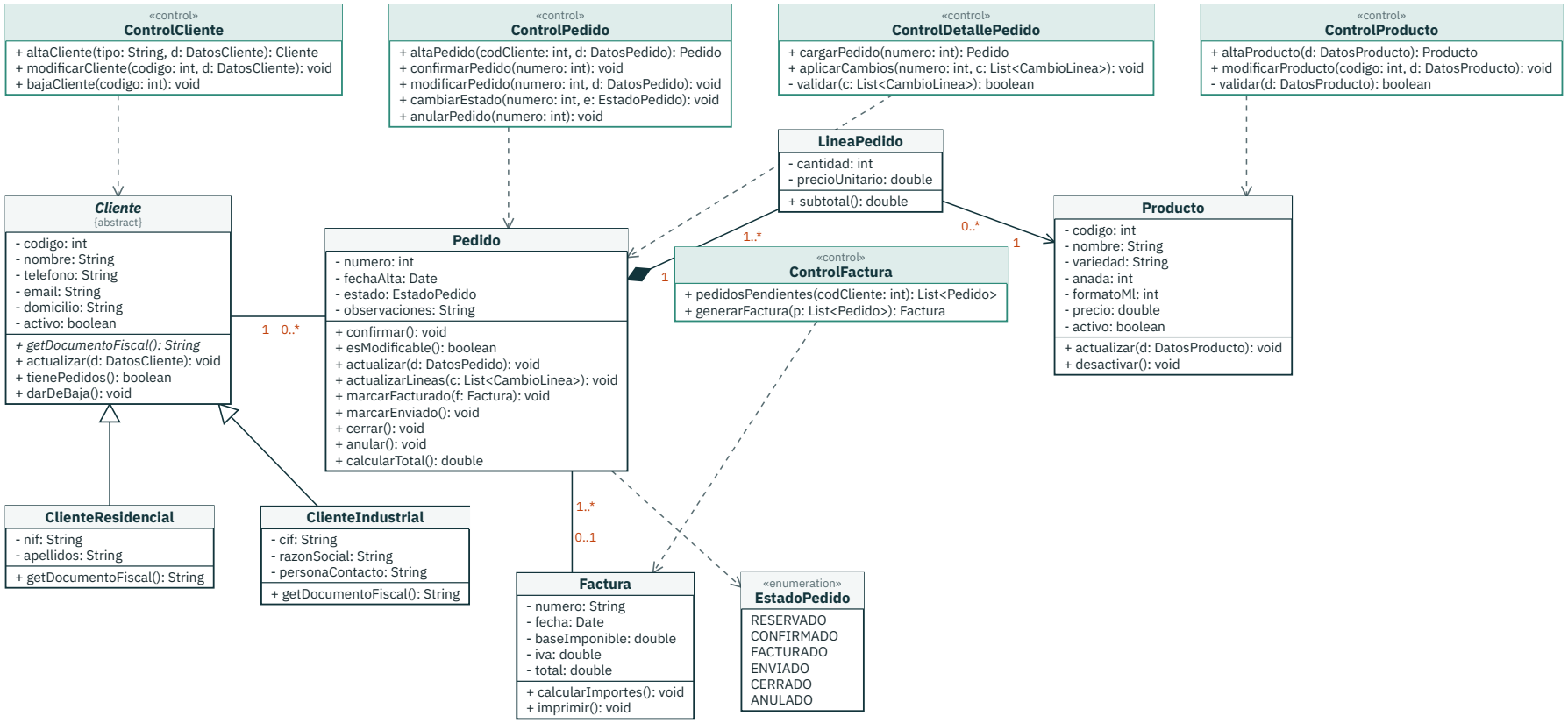


Figura 6: Diagrama de clases de diseño de CoreReservas.

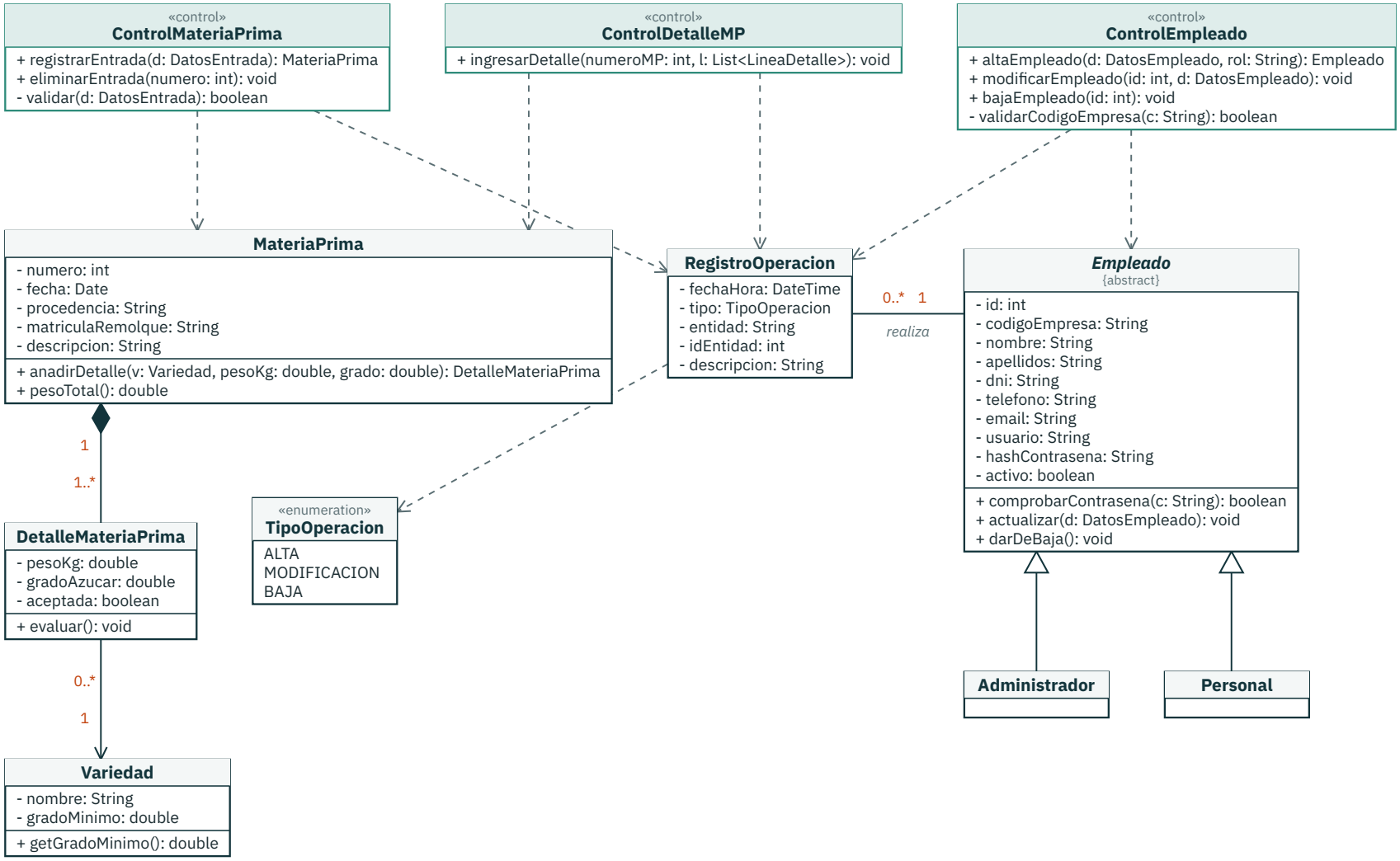


Figura 7: Diagrama de clases de diseño de CoreBodega.

Las pantallas no aparecen en estos diagramas para no cargarlos: hay una por opción del menú y solo hablan con su control. *DatosProducto*, *DatosCliente* y las demás clases de datos son lo que se rellena en cada formulario.

6.2 Estados del pedido

Un pedido pasa por varios estados desde que el cliente llama hasta que lo recibe. El diagrama recoge lo acordado en la reunión: se reserva, se confirma, se factura, se envía y se cierra. Solo se puede modificar o anular antes de facturarlo.

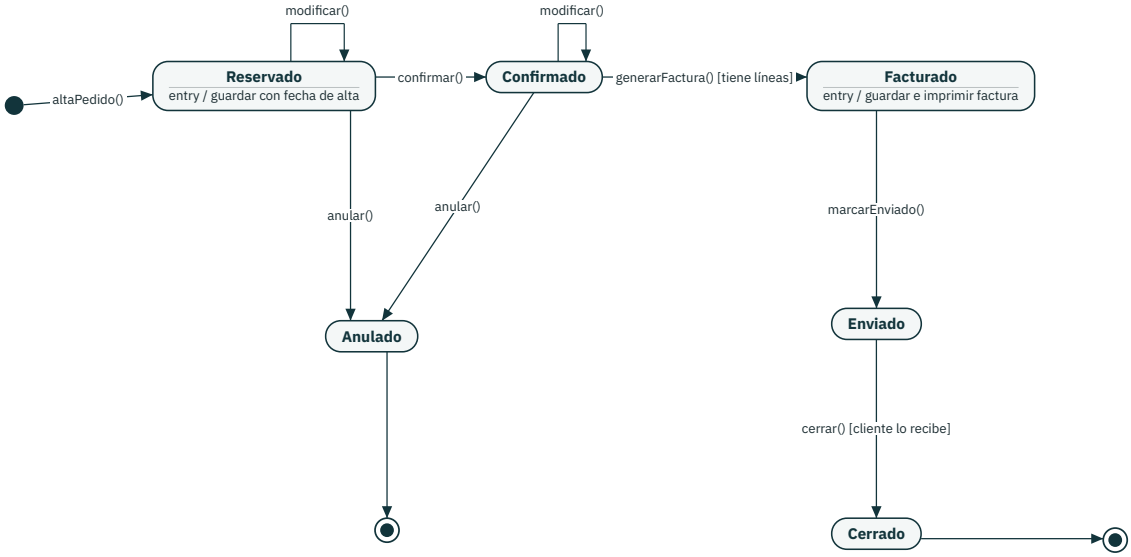


Figura 8: Ciclo de vida de un pedido.

7 Diagramas de secuencia

Hay un diagrama por opción del menú. Cada uno muestra, paso a paso, qué pasa dentro del sistema cuando el usuario usa esa opción, con todas sus operaciones (alta, modificación, baja…) en fragmentos `alt`. Los mensajes están numerados en orden.

En todos aparecen las mismas piezas: el usuario, la **pantalla** (*boundary*), el **control** de esa opción, las **entidades** del modelo y la **base de datos**. Los recuadros `ref` remiten a otro caso de uso (por ejemplo, buscar un cliente), que no se repite en cada diagrama.

7.1 Producto (CU-02)

Alta y modificación. El control valida los datos antes de crear o guardar el producto.

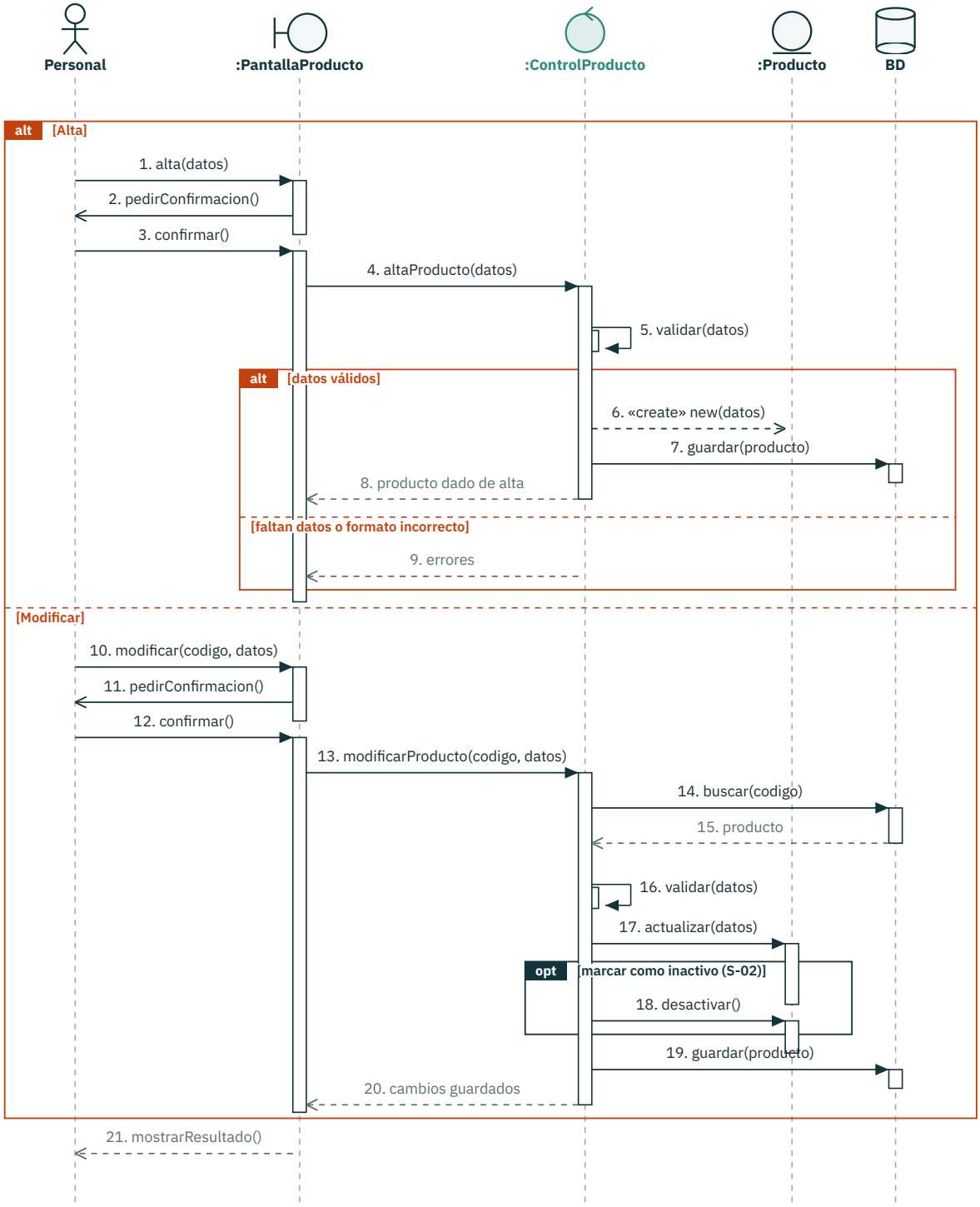


Figura 9: Secuencia de la opción Producto (CU-02).

7.2 Cliente (CU-03)

Alta, modificación y baja. En el alta se comprueba que el NIF o CIF no esté repetido; en la baja, si el cliente tiene pedidos, se marca como dado de baja en lugar de borrarlo (S-03).

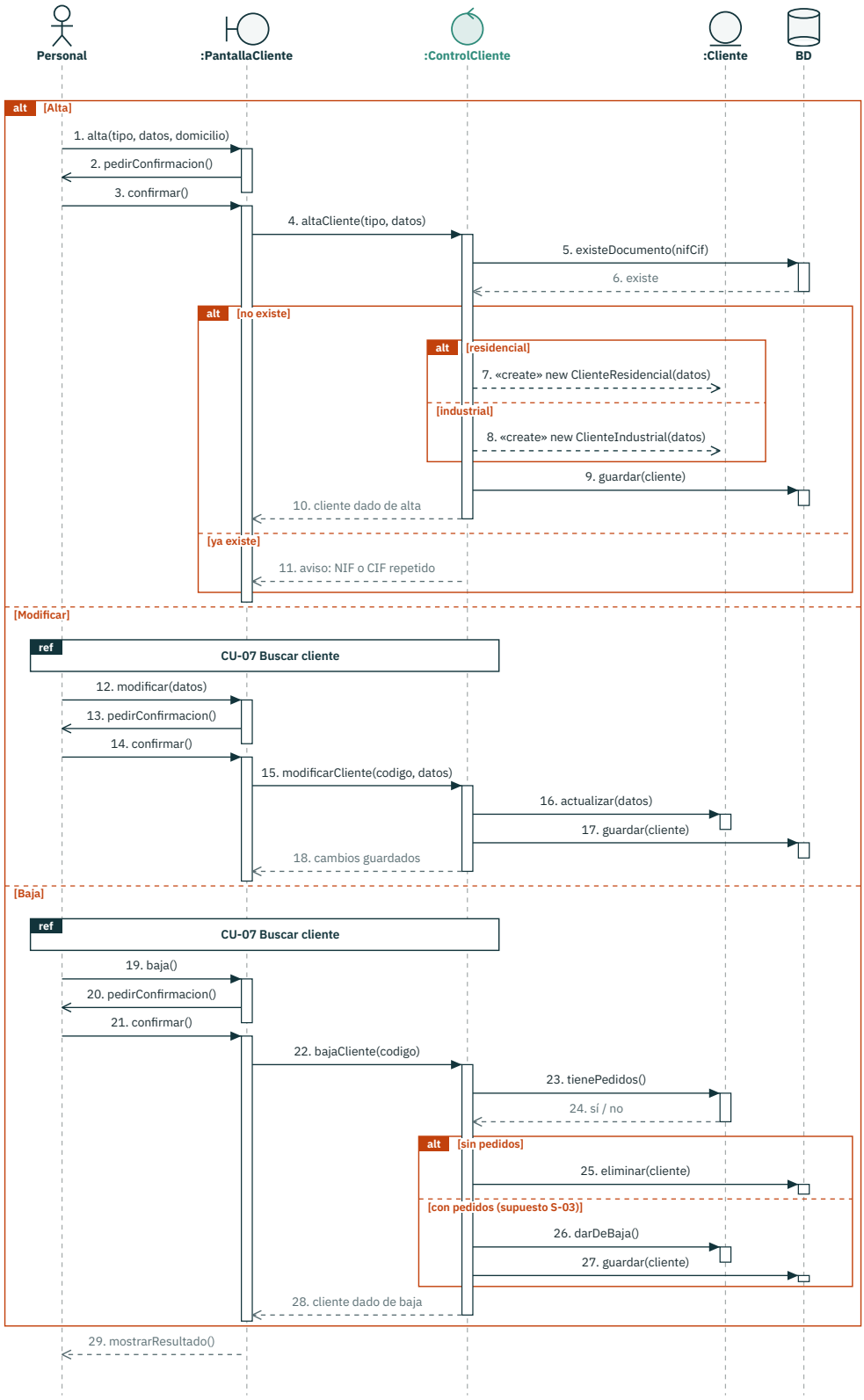


Figura 10: Secuencia de la opción Cliente (CU-03).

7.3 Pedido (CU-04)

Alta, confirmación, modificación, cambio a enviado o cerrado y anulación. Antes de modificar o anular, el pedido comprueba que todavía no está facturado. Es la secuencia más larga, así que la mostramos en dos partes: la numeración sigue de una a otra.

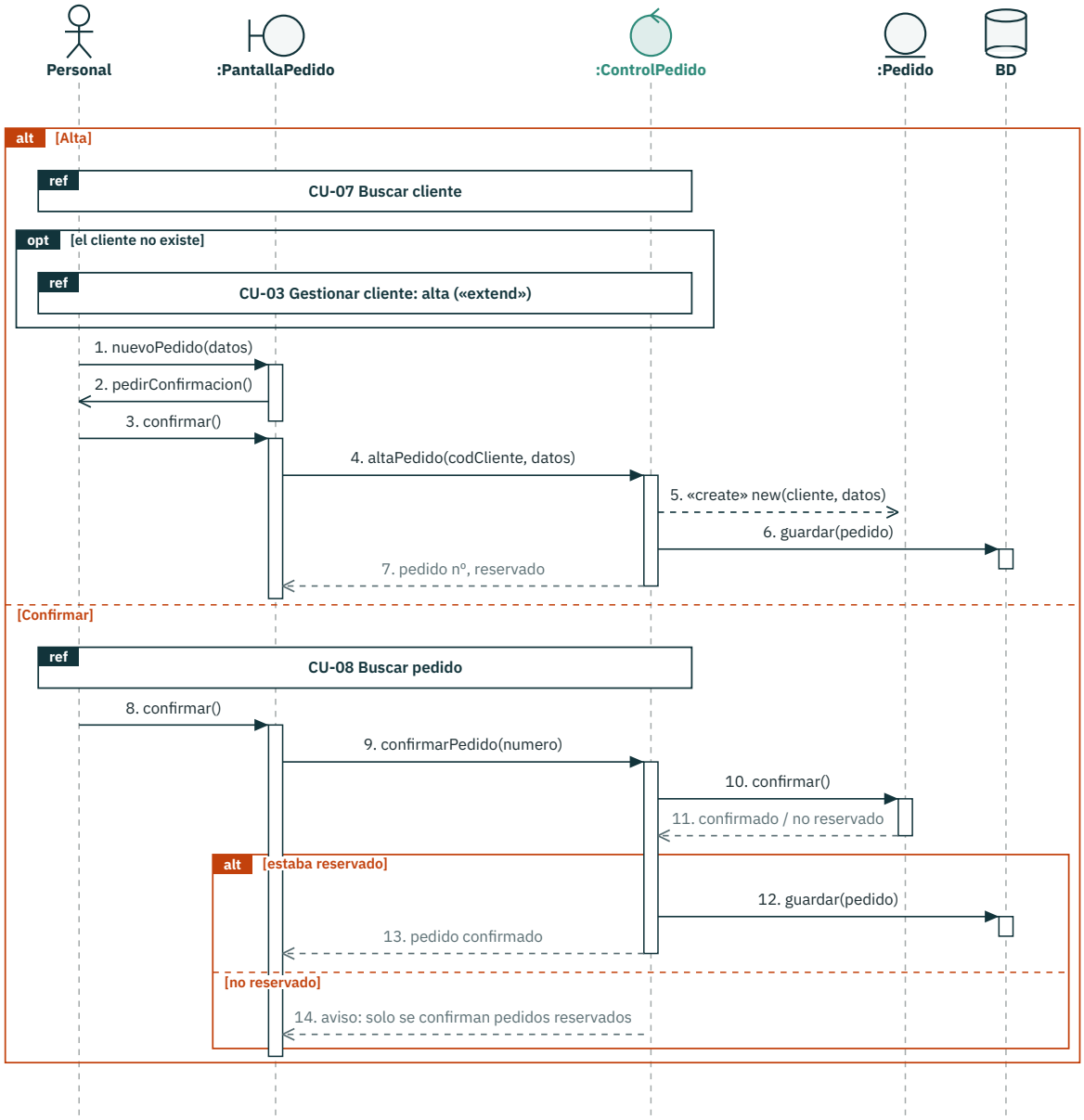


Figura 11: Secuencia de la opción Pedido (CU-04), parte 1 de 2: alta y confirmación.

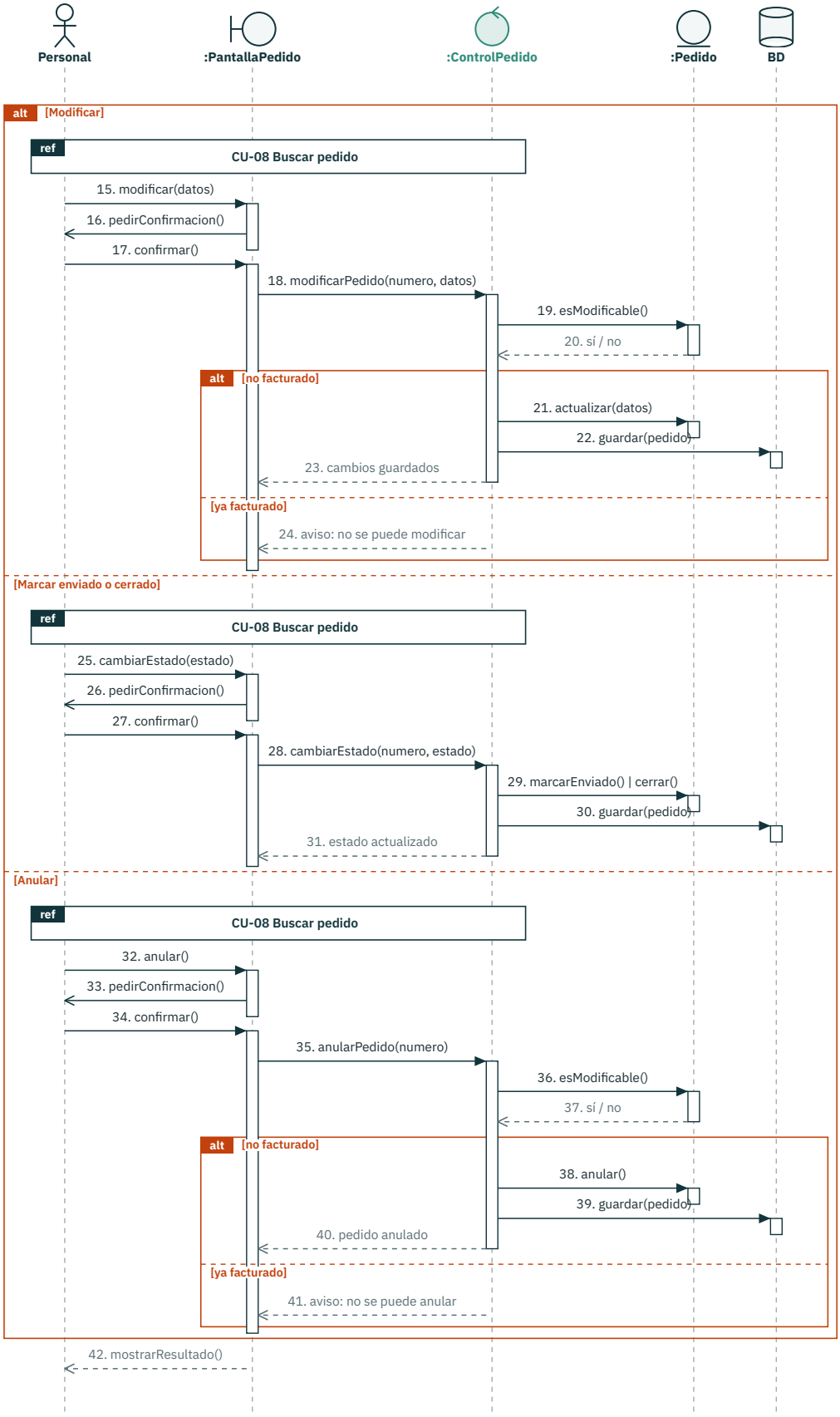


Figura 12: Secuencia de la opción Pedido (CU-04), parte 2 de 2: modificar, cambiar de estado y anular.

7.4 Pedido Detalle (CU-05)

El usuario añade, cambia o quita líneas en pantalla, y todo se aplica a la vez con el botón «Aplicar cambios».

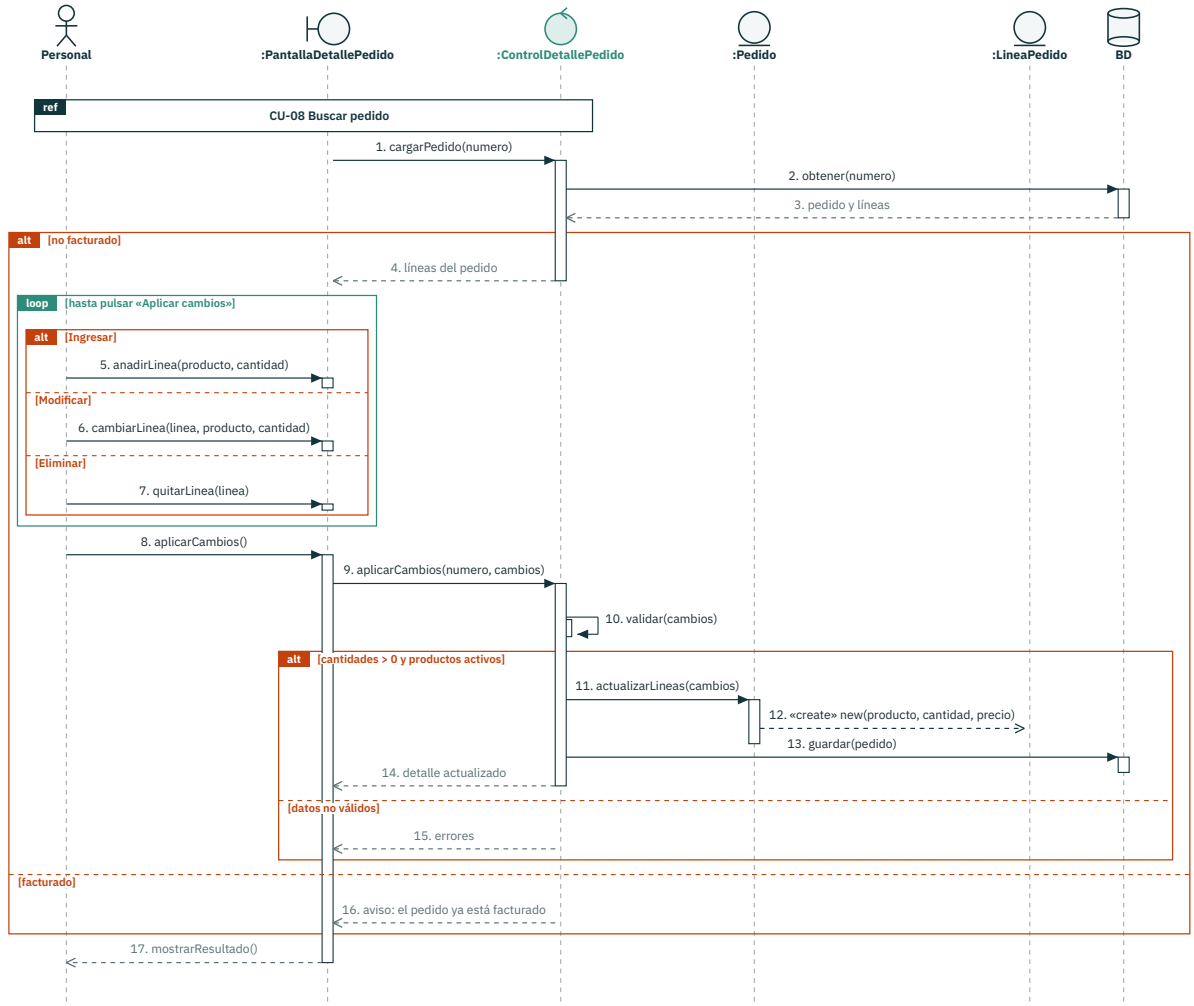


Figura 13: Secuencia de la opción Pedido Detalle (CU-05).

7.5 Factura (CU-06)

Se eligen uno o varios pedidos confirmados del mismo cliente; la factura calcula sus importes, los pedidos pasan a facturados y la factura se guarda y se imprime.

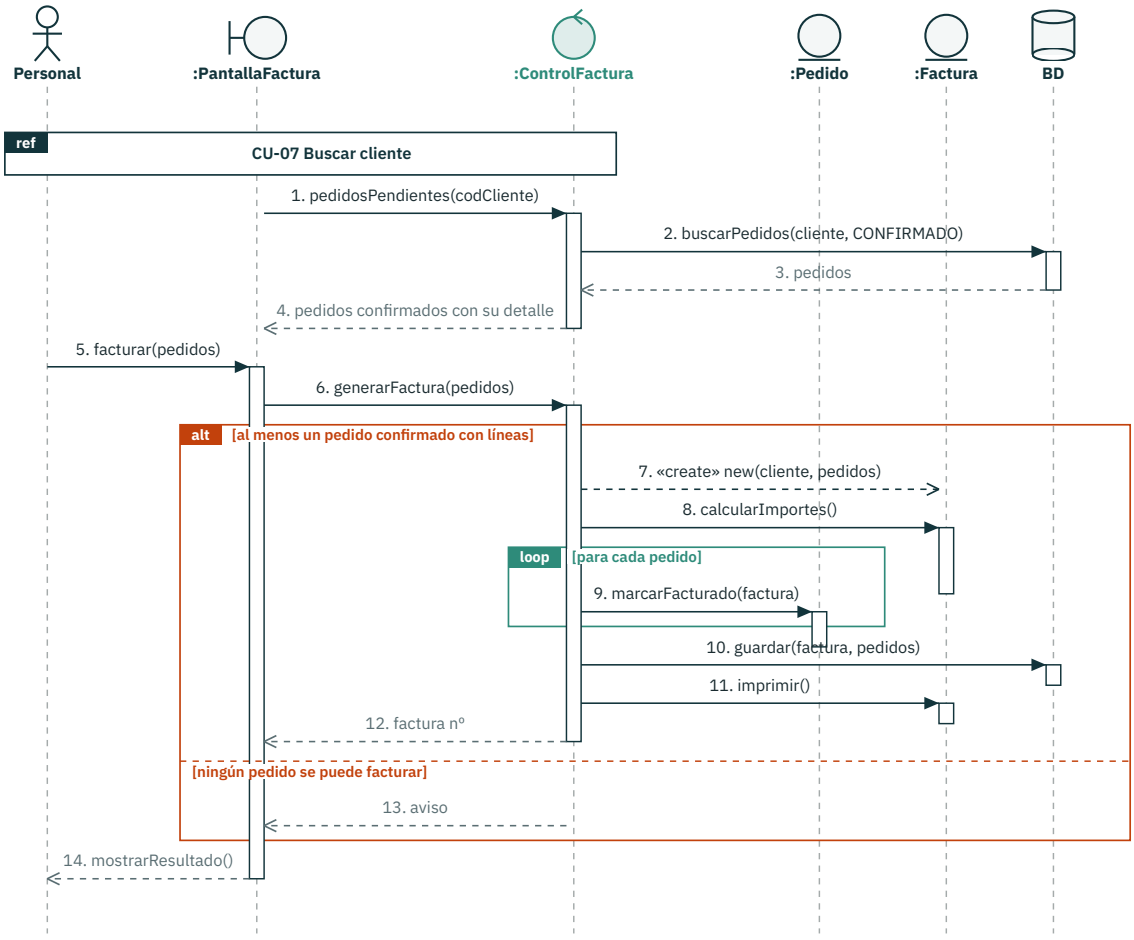


Figura 14: Secuencia de la opción Factura (CU-06).

7.6 MateriaPrima (CU-21)

Ingresar y eliminar entradas de uva. Cada operación deja un registro con el administrador que la hizo (CU-26).

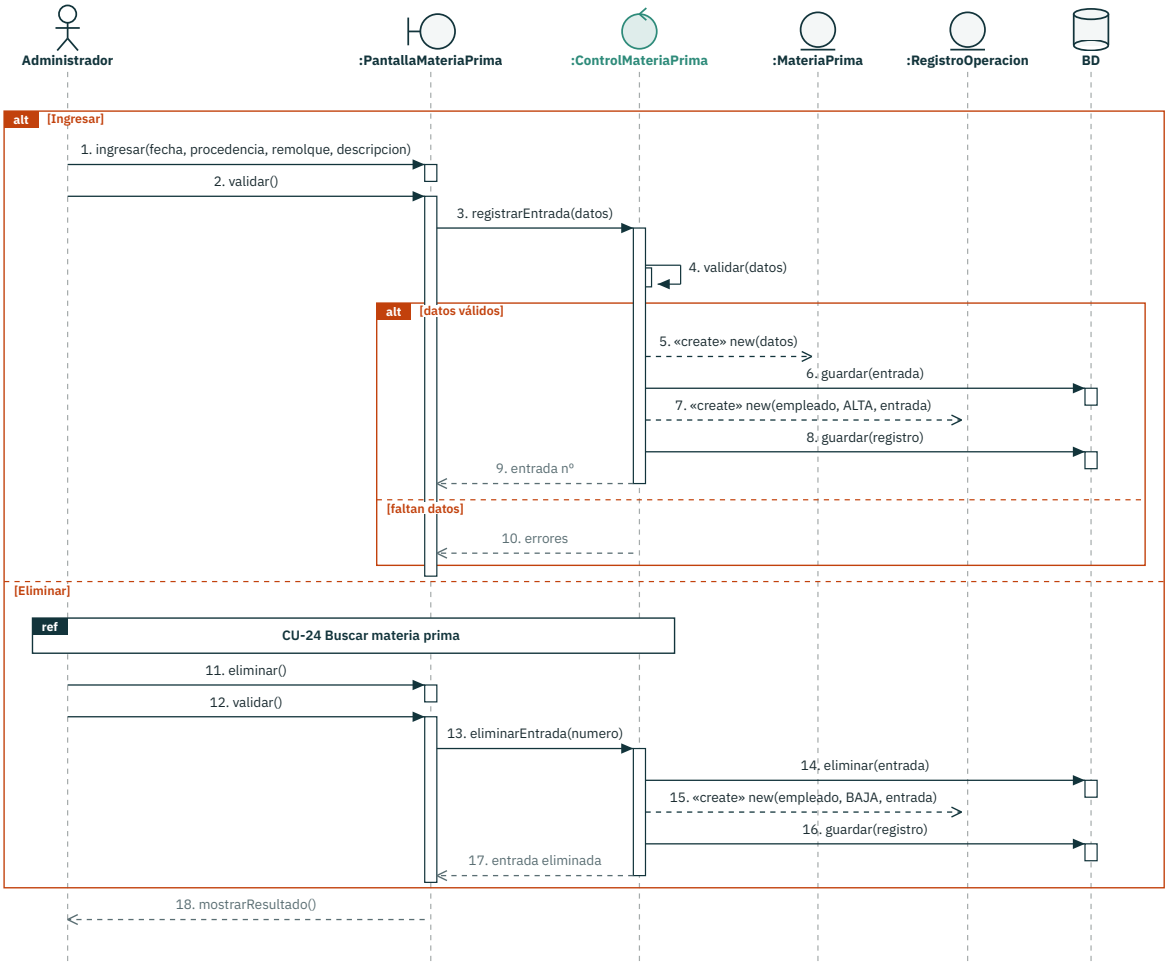


Figura 15: Secuencia de la opción MateriaPrima (CU-21).

7.7 Detalle Materia Prima (CU-22)

Una línea por variedad. Cada línea se compara con el grado mínimo de su variedad para saber si la uva se acepta o va a abono.

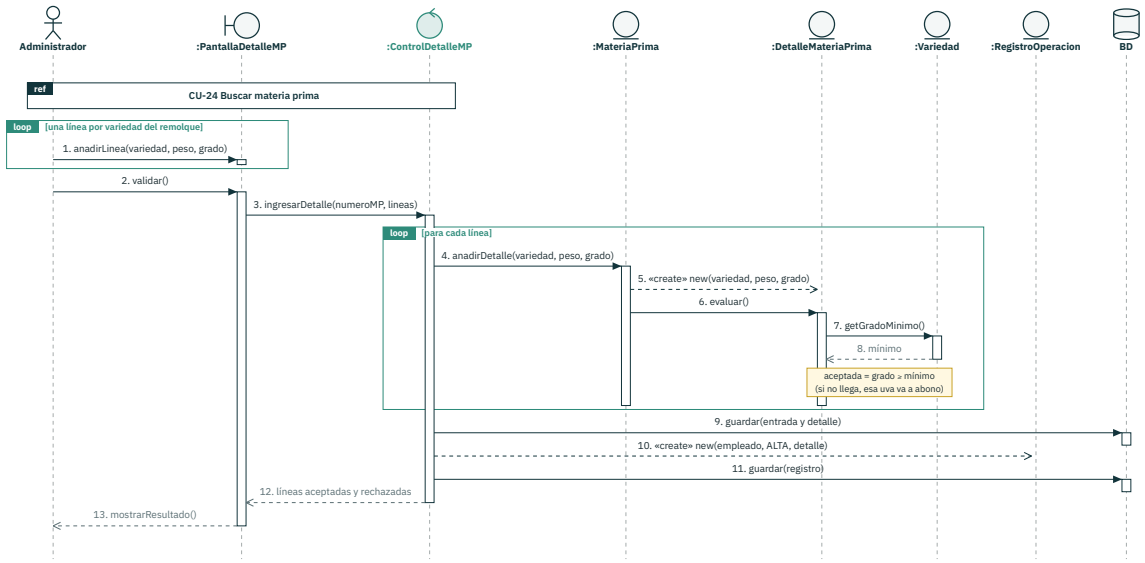


Figura 16: Secuencia de la opción Detalle Materia Prima (CU-22).

7.8 Personal (CU-23)

Alta, modificación y baja de empleados. La baja es lógica (S-04): el empleado ya no puede entrar, pero su historial de operaciones se conserva.

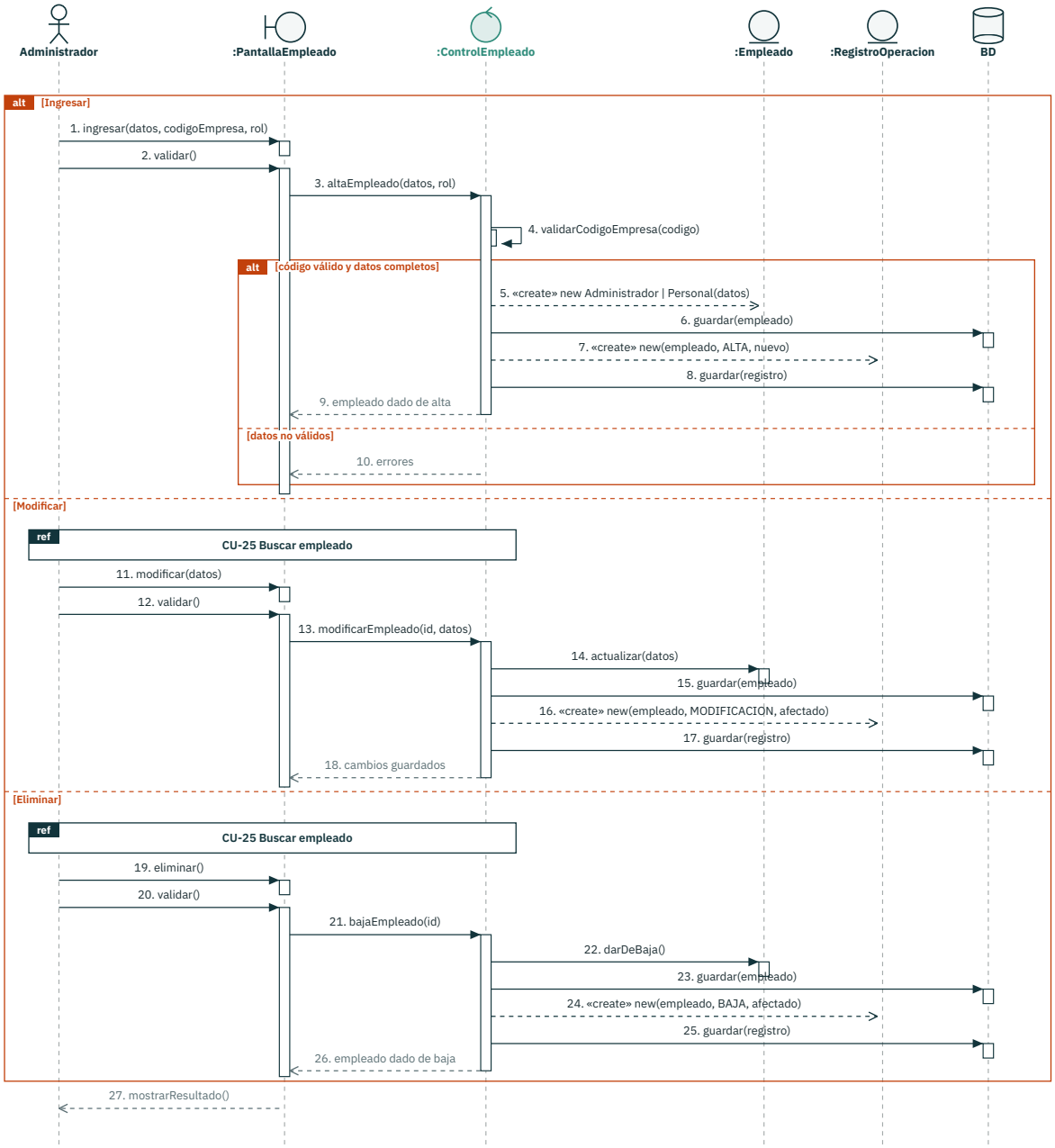


Figura 17: Secuencia de la opción Personal (CU-23).